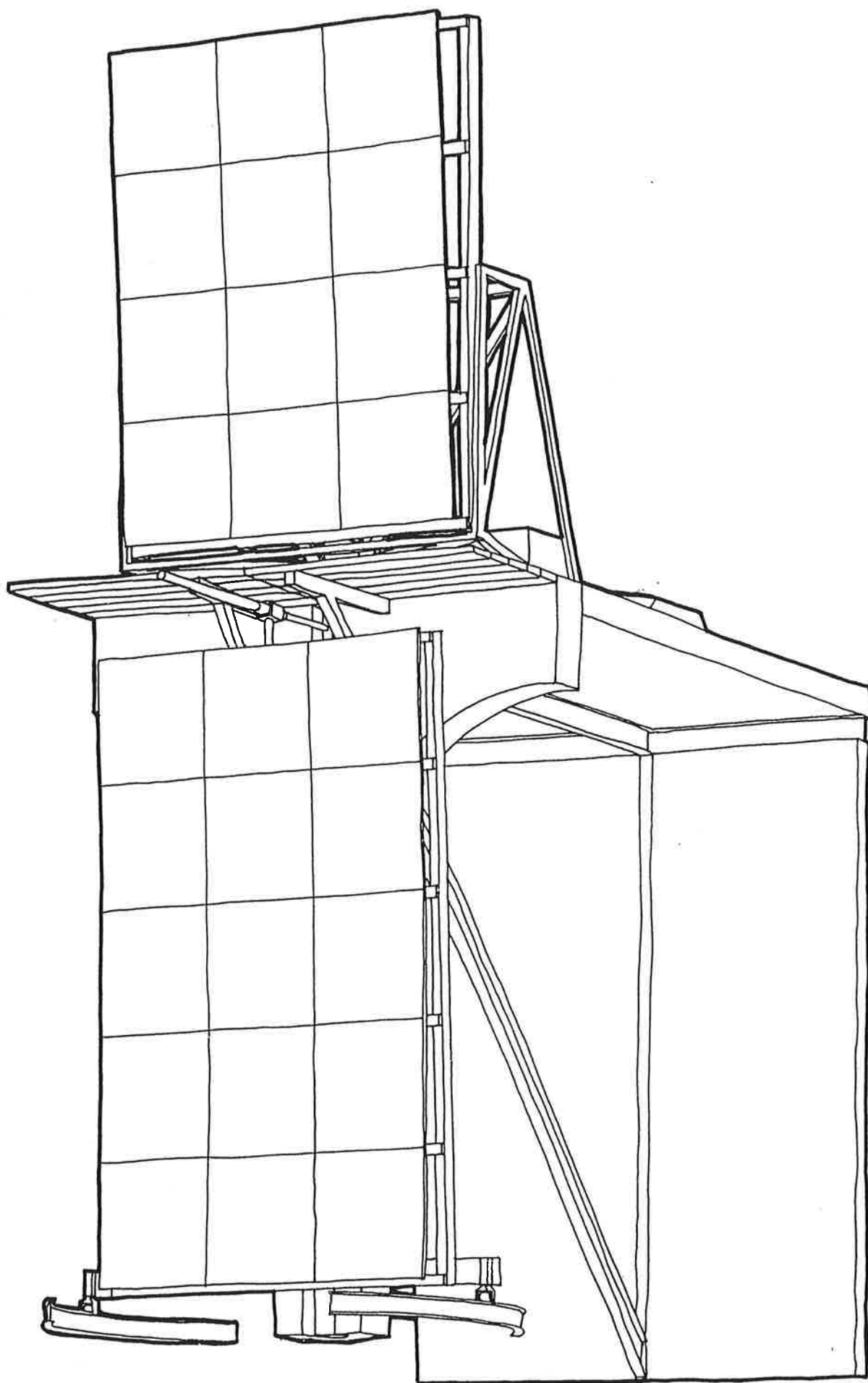


RFR

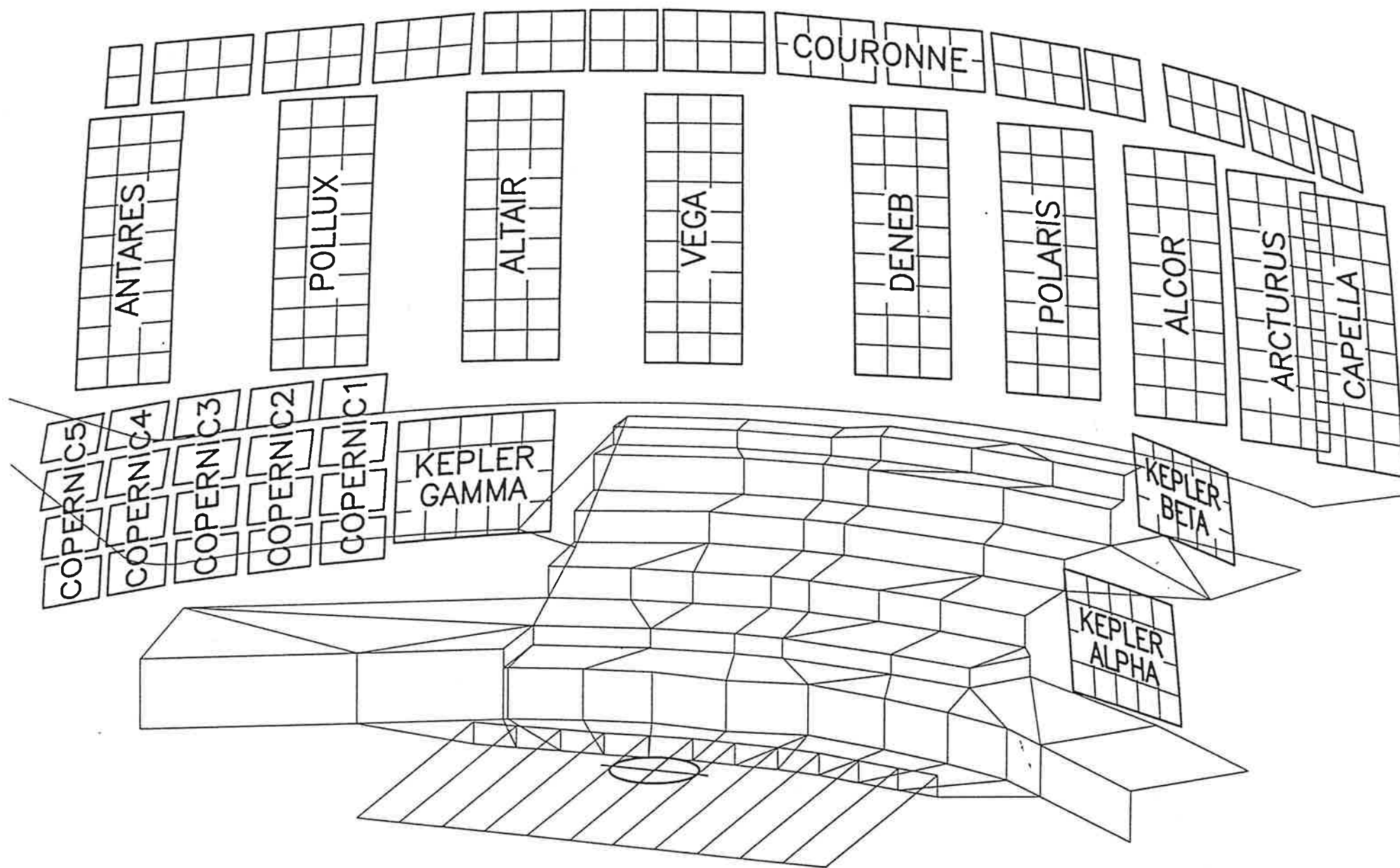
4, rue Maillard
75011 PARIS

TEL (1) 40 09 21 12
FAX (1) 40 09 83 38

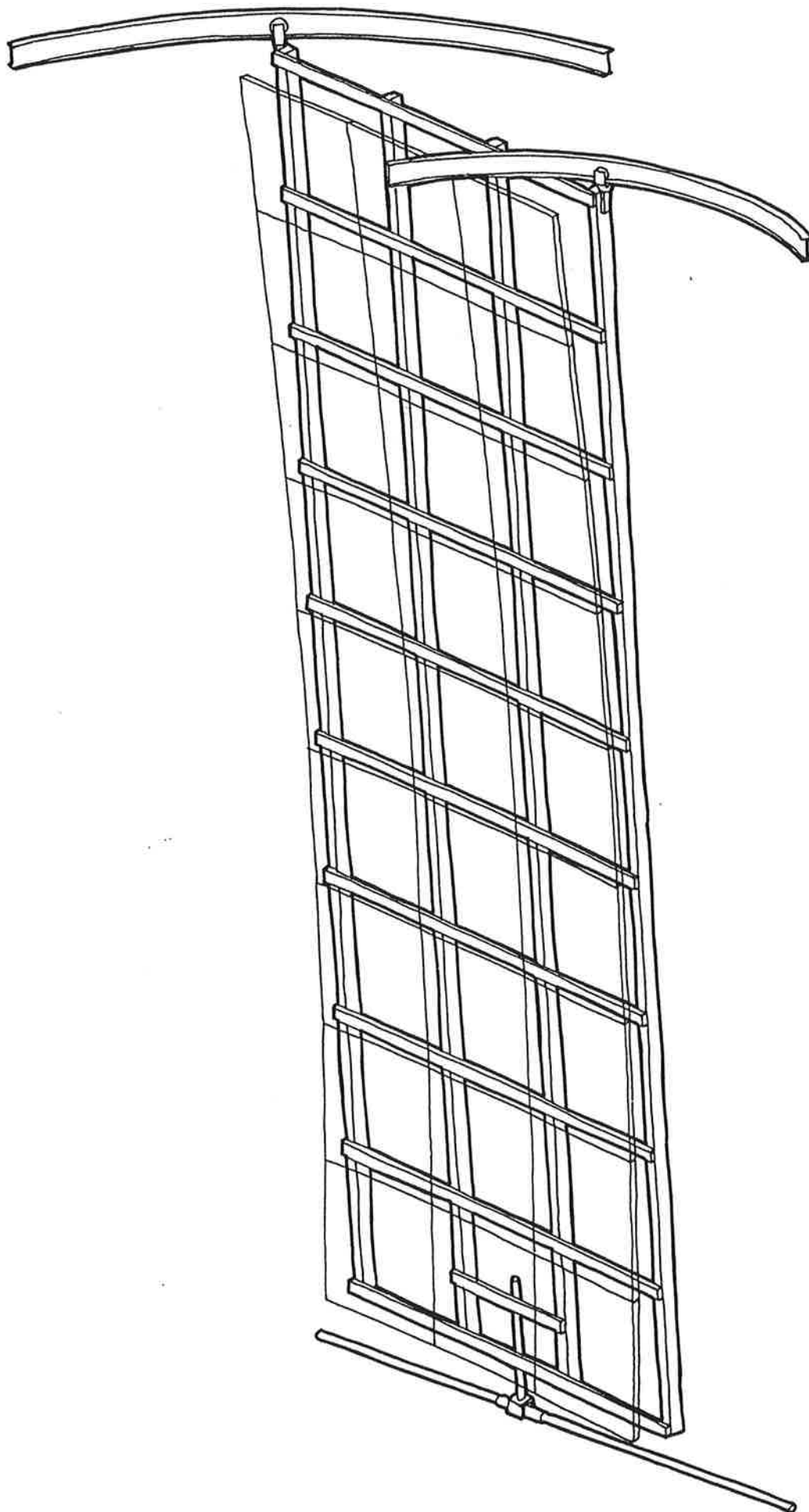
PETER RICE

AUTEUR NP
DATE 14 OCT. 92

THEATRE DE LA
PLEINE LUNE
ANNEE 1993



Remarques sur les collecteurs hauts existants



a:Surface

La surface des miroirs orientés en une seule translation est importante: $(0.72\text{m par } 0.72\text{m})24 = 12.4\text{m}^2$, mais cela pèse lourd.

b:Focalisation

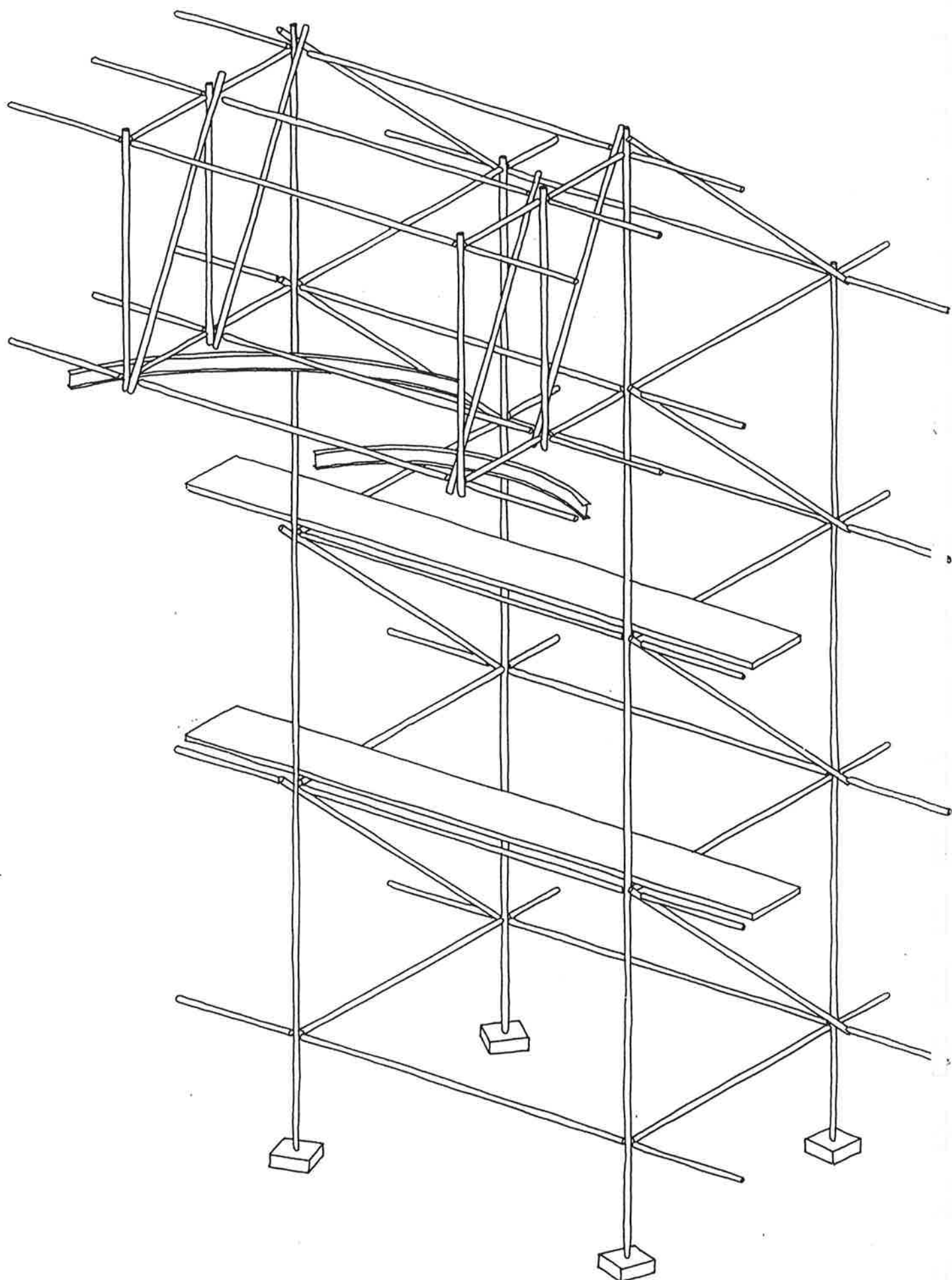
Grâce aux trois rails, la mise en place, par un simple déplacement du collecteur est très rapide et très simple.

c:Rigidité

La dimension du cadre porteur: 7m par 2.4m le rend trop souple, ce qui met en cause la fiabilité du réglage pendant le déplacement.

d:Encombrement

Sous le portique, la surface nécessaire aux paraboles en mouvement est trop importante.



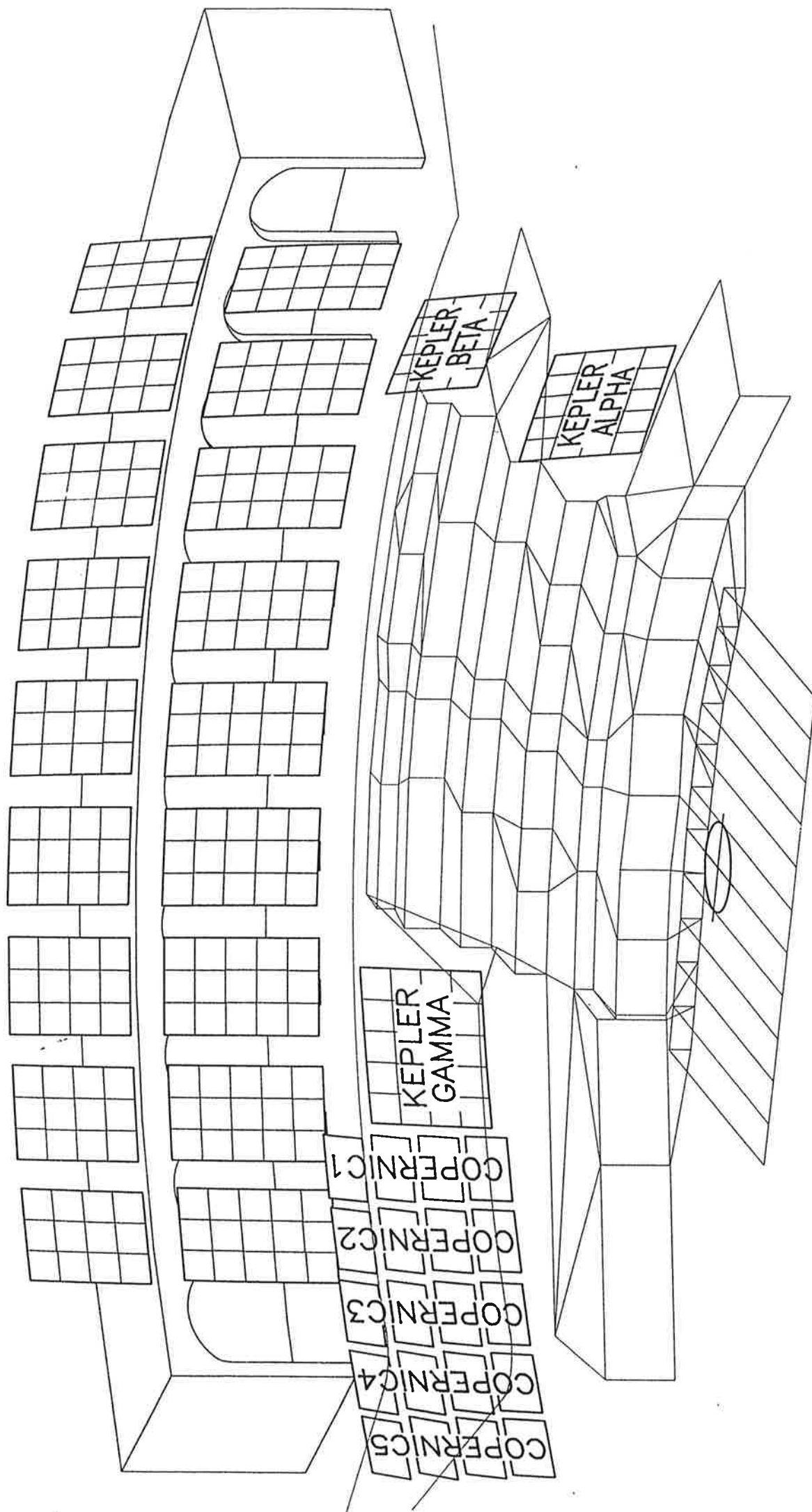
e: Echafaudage

La solution du portique en échafaudage permet une grande liberté d'adaptation aux différents besoins.

En théorie, le mouvement de la parabole est différent à chaque pleine lune. Par ailleurs, le rayon de cintrages rails hauts est constant, d'où un certain décalage.

Leur position sous le portique est également assez aléatoire

La dimension de l'échafaudage, ainsi que la position des charges vers l'avant, rend la structure relativement souple, ce qui accentue encore l'imprécision.



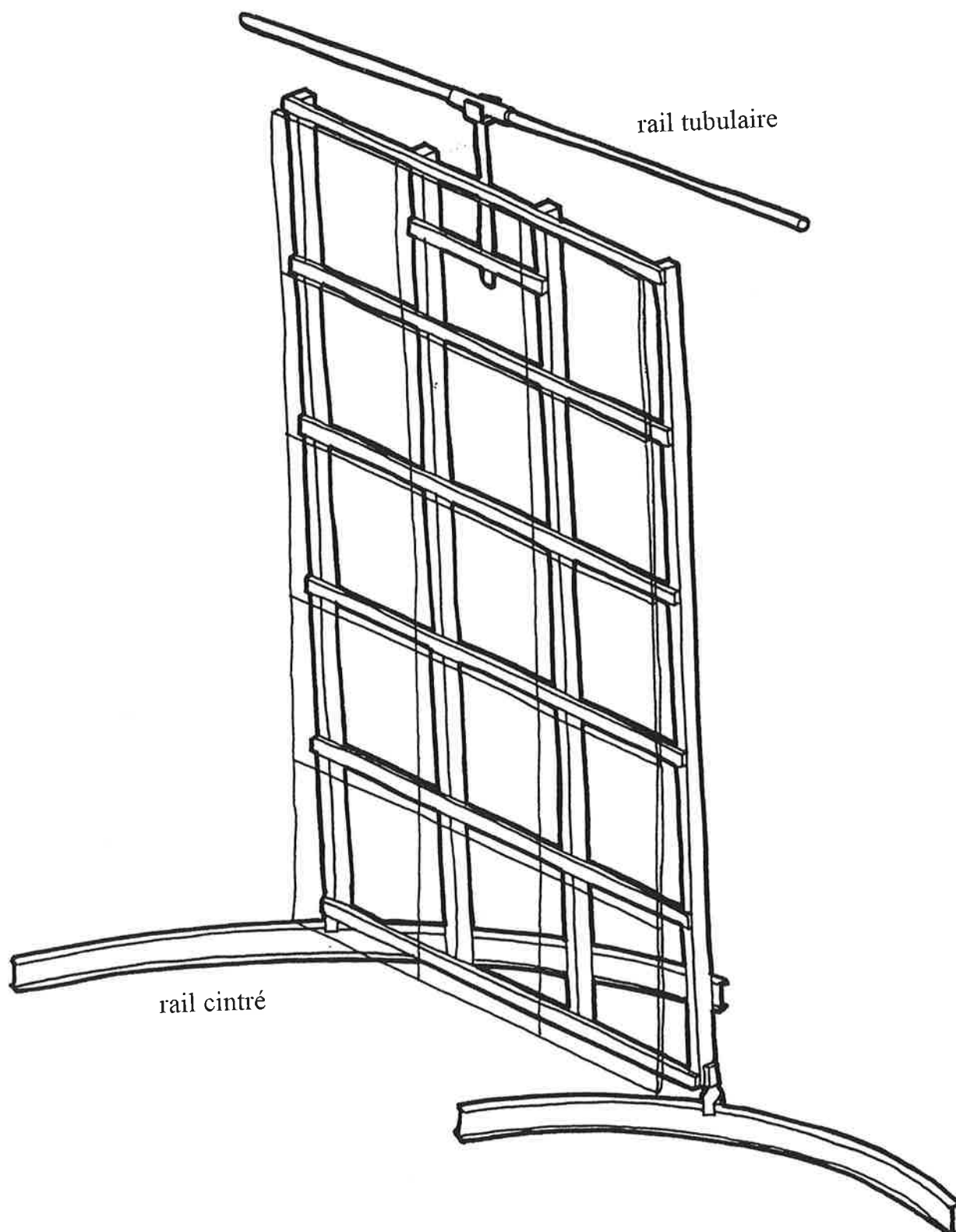
Projet d'évolution des collecteurs sur la partie haute du théâtre

- I Collecteur bas
- II Collecteur haut
- III Support
- IV Motorisation des miroirs
- V Protection au vent des collecteurs hauts
- VI Protection solaire
- VII Verre trempé

Une des solution pour résoudre un certains nombre de problèmes consiste à diviser les grands cadres porteurs en deux.

Un réflecteur bas qui est posé sur le sol.

Un réflecteur haut qui est accroché à un mât.



I Collecteur bas

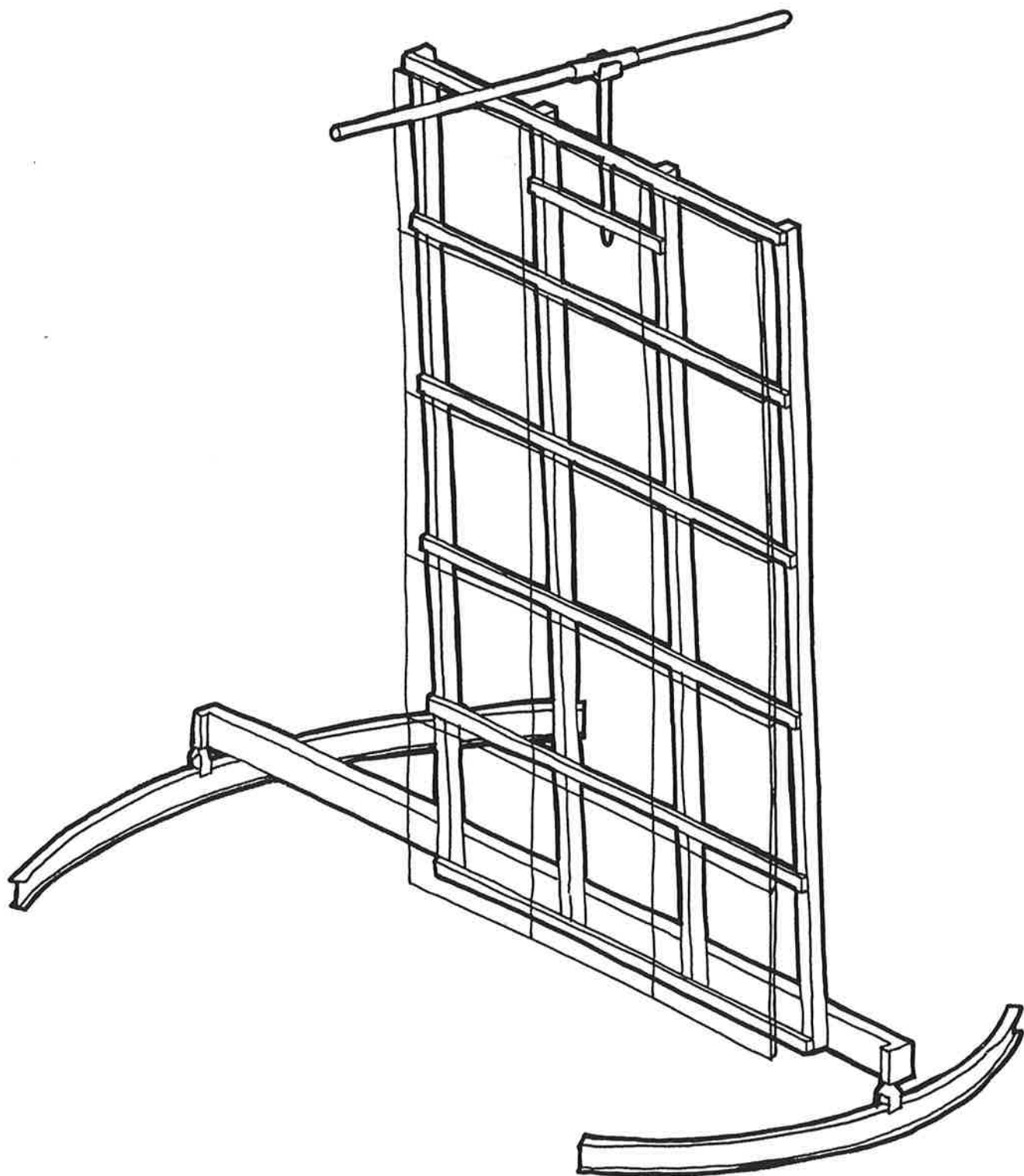
Solution 1

Les rails courbes sont posés sur le sol, ce qui résout les problèmes de souplesse du portique.

On gagne également de la précision sur l'emplacement du collecteur dans le théâtre car on s'affranchit des erreurs dues au positionnement de l'échafaudage.

Le troisième rail tubulaire est déplacé au dessus du cadre.

Le réflecteur peut toujours être maintenu en position par un système de contre poids.

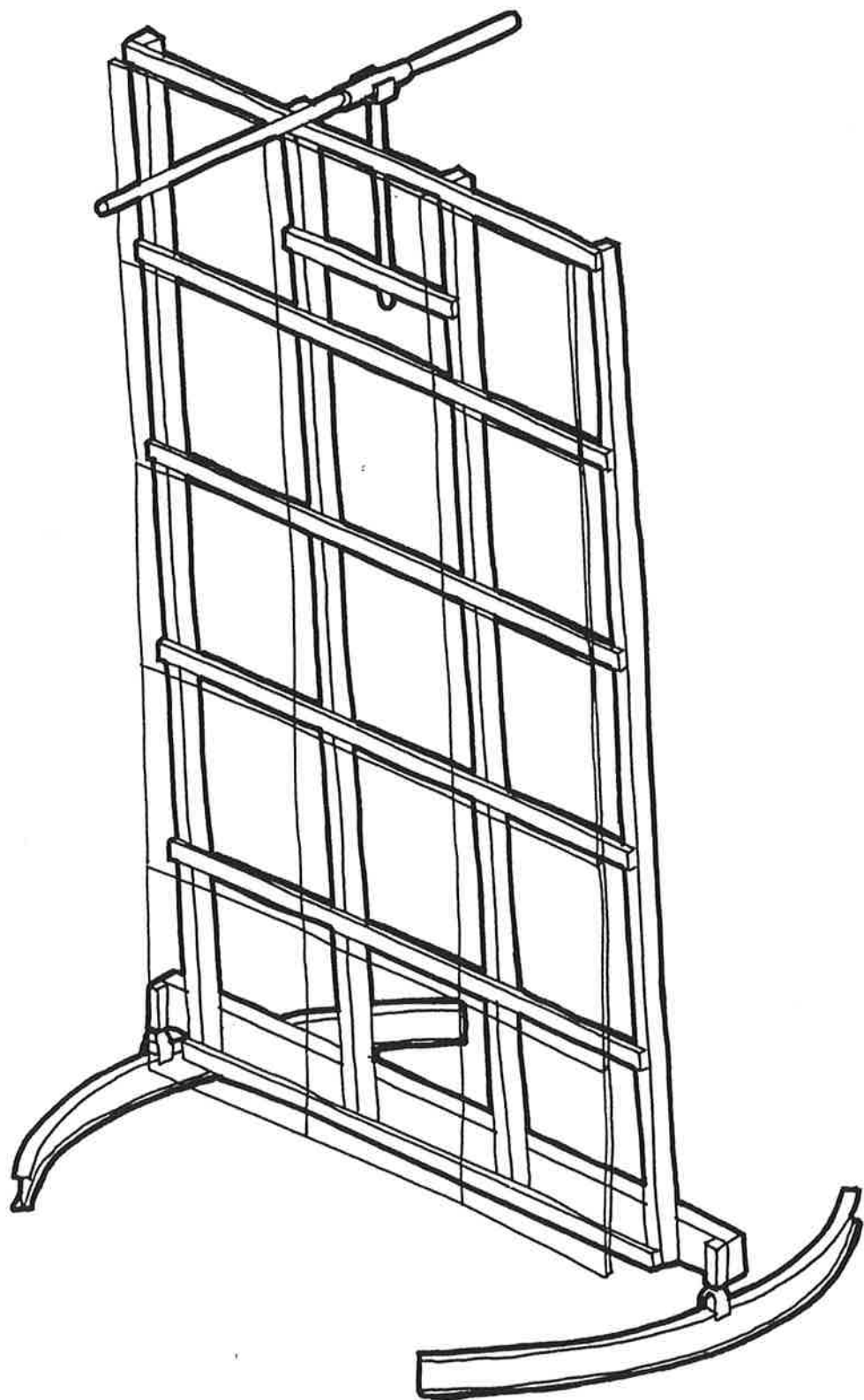


Solution 2

Afin de résoudre le problème des rayons de cintrage des rails, on peut orienter les miroirs, non pas par une translation mais par deux rotations. Une d'axe vertical, l'autre d'axe horizontal.

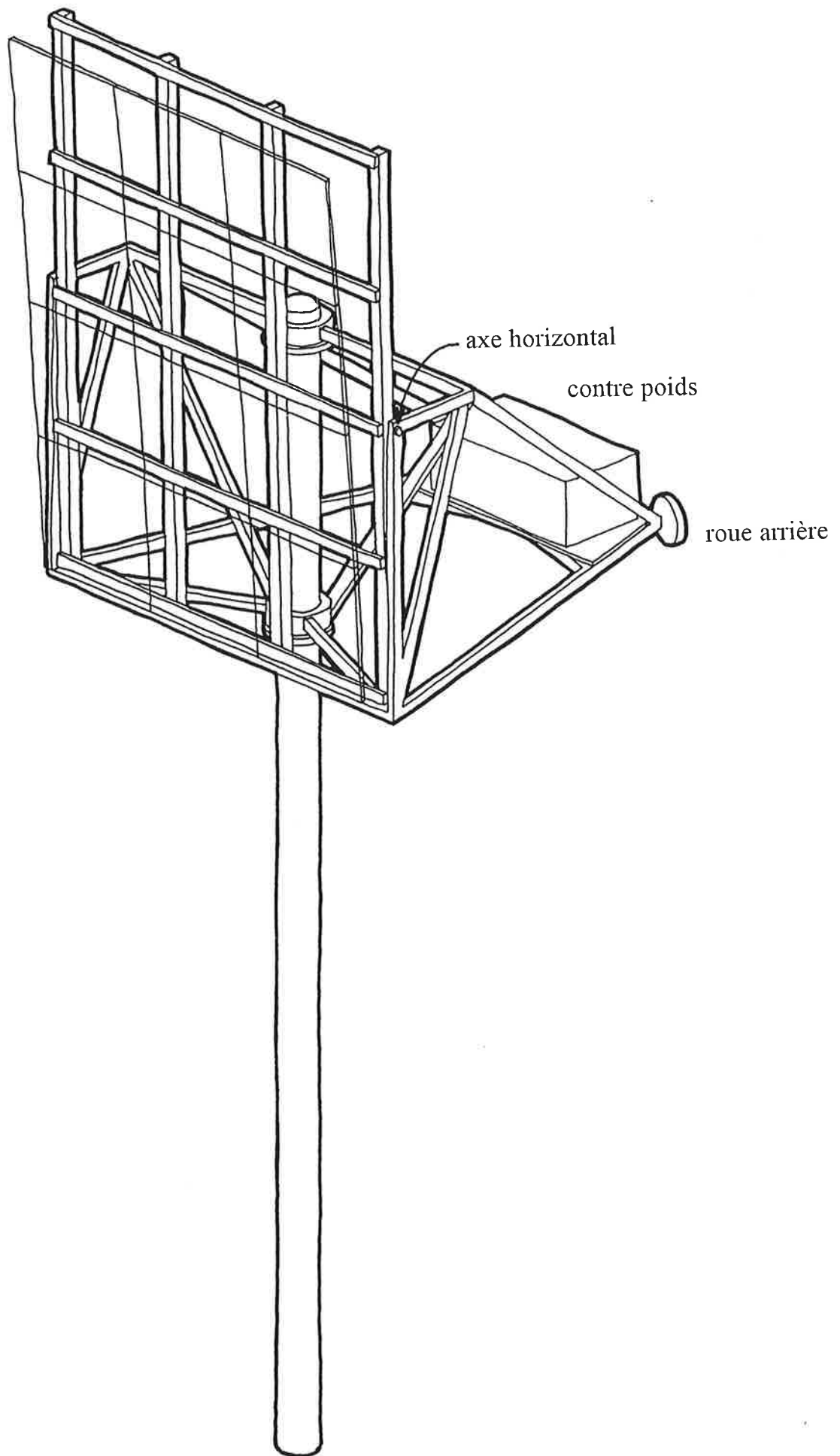
(Les rails cintrés peuvent néanmoins être réutilisés.)

On continue à utiliser le principe du rail tubulaire haut, ce qui permet d'éviter toute superstructure supplémentaire.



Solution 3

Pour gagner de la place sur les côtés, on peut, soit recintrer les rails existants pour diminuer le rayon de courbure, soit rouler directement sur le sol comme les Keplers.

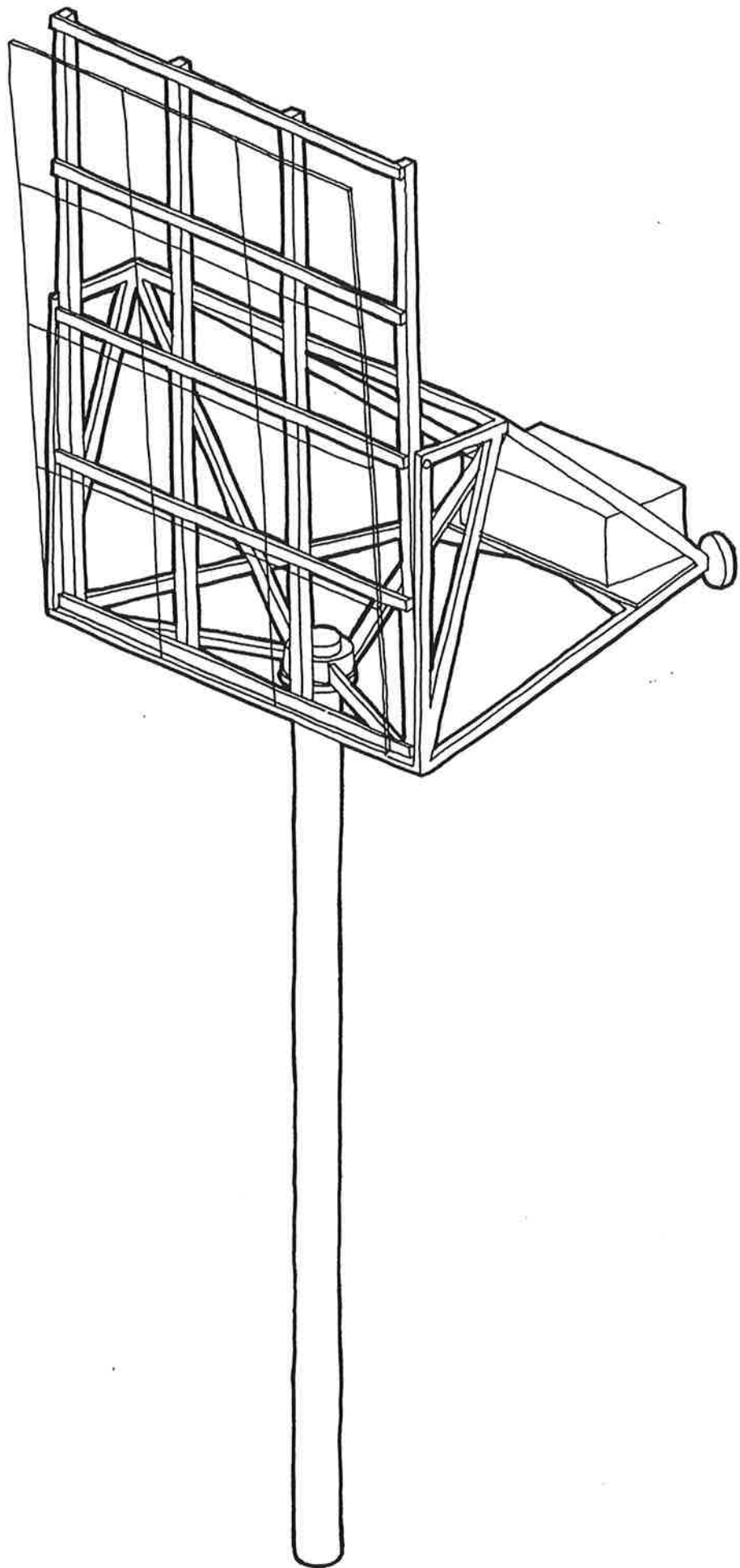


II Collecteur haut

Bien que la structure porteuse soit différente de celui du bas, les miroirs sont placés dans la continuité de la même parabole.

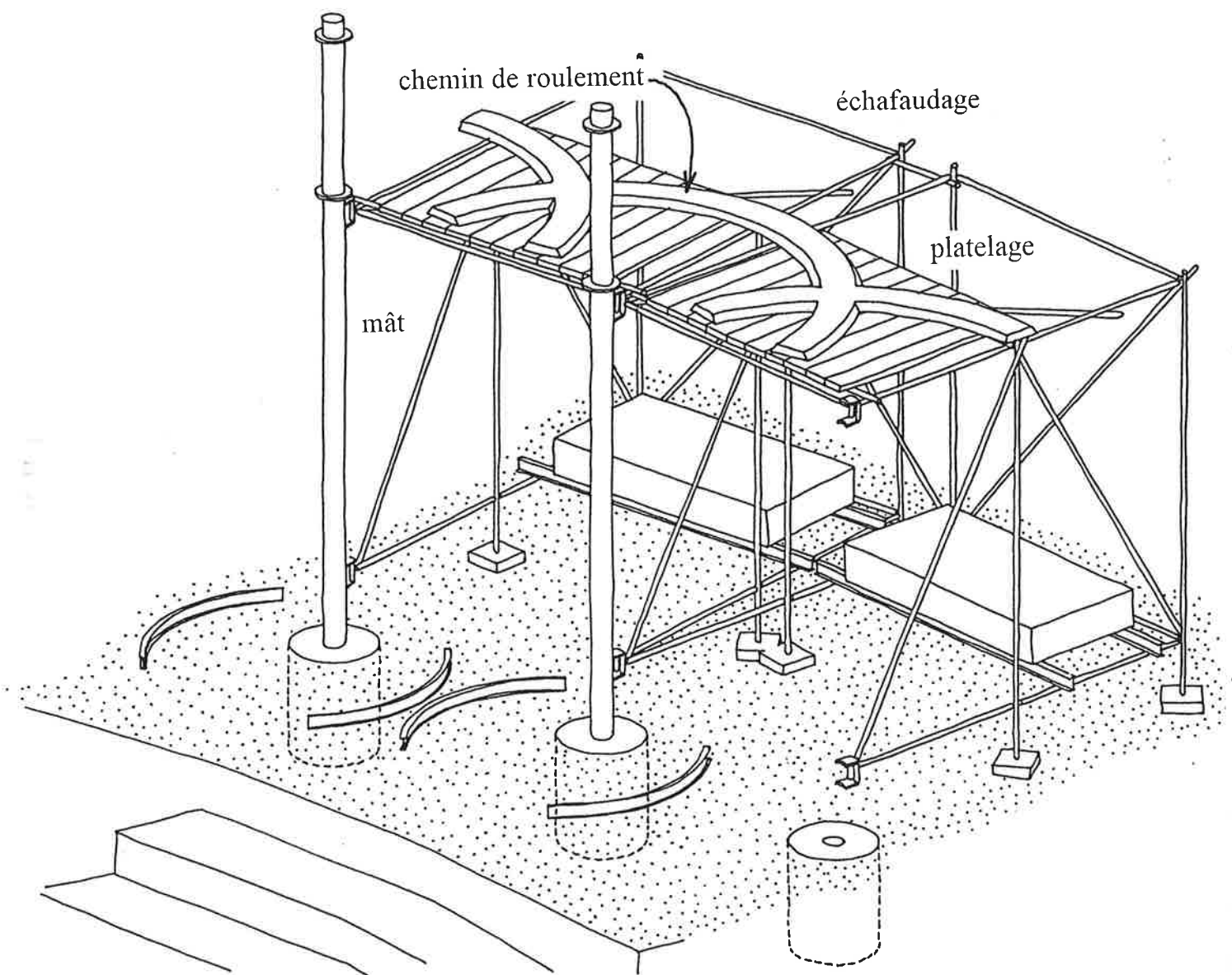
Solution 1

Le mât sert d'axe de rotation vertical, reprend les charges de poids propre et les charges horizontales de vent. Le renversement dû à l'excentricité des miroirs par rapport au mât est repris par un contre poids.
L'axe horizontal est directement sur le cadre.



Solution 2

Le mât peut être réduit en hauteur. Les charges sont reprises dans ce cas, par un contre poids plus important.



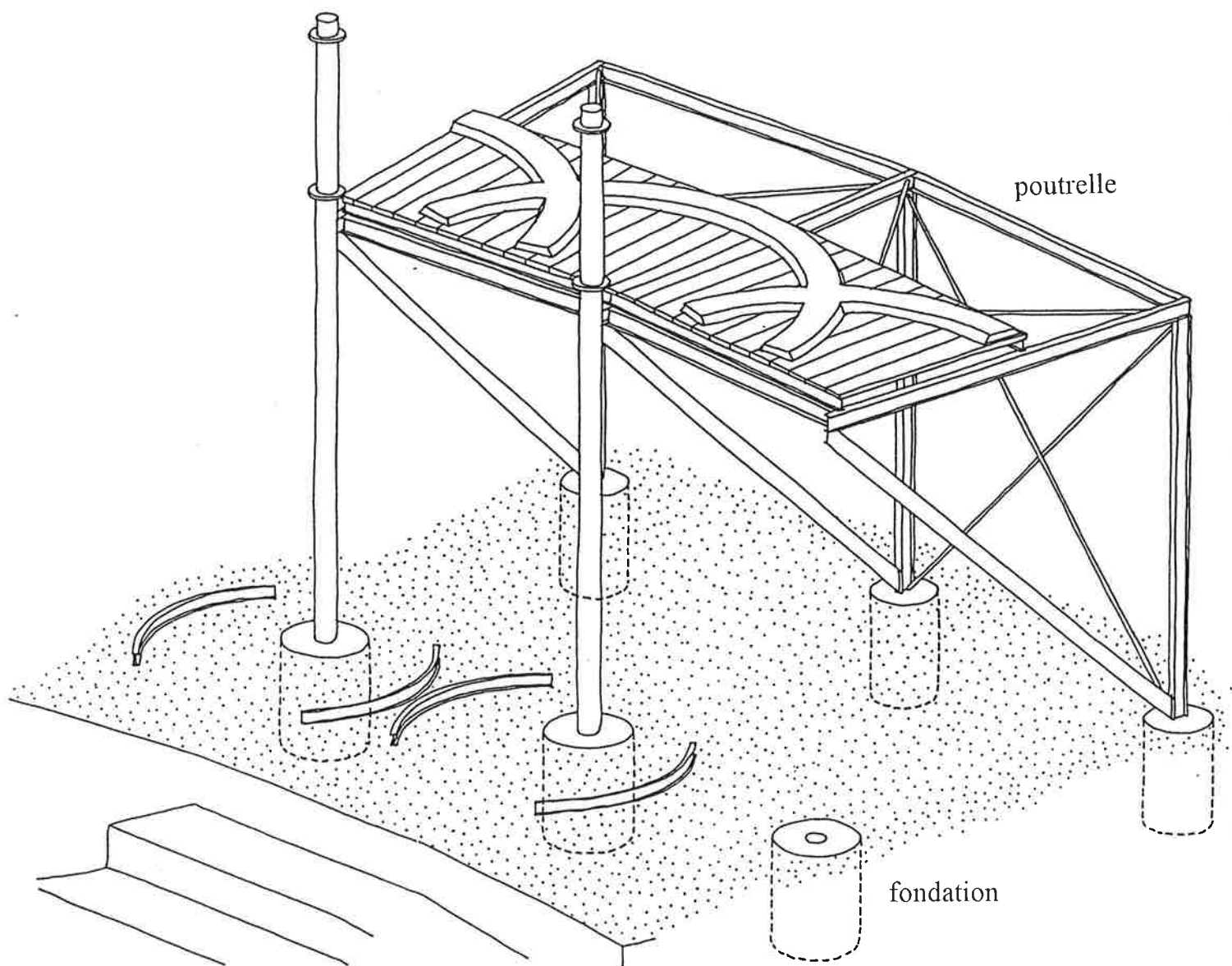
III Support

La stabilisation des mâts peut être envisagé en trois étapes.

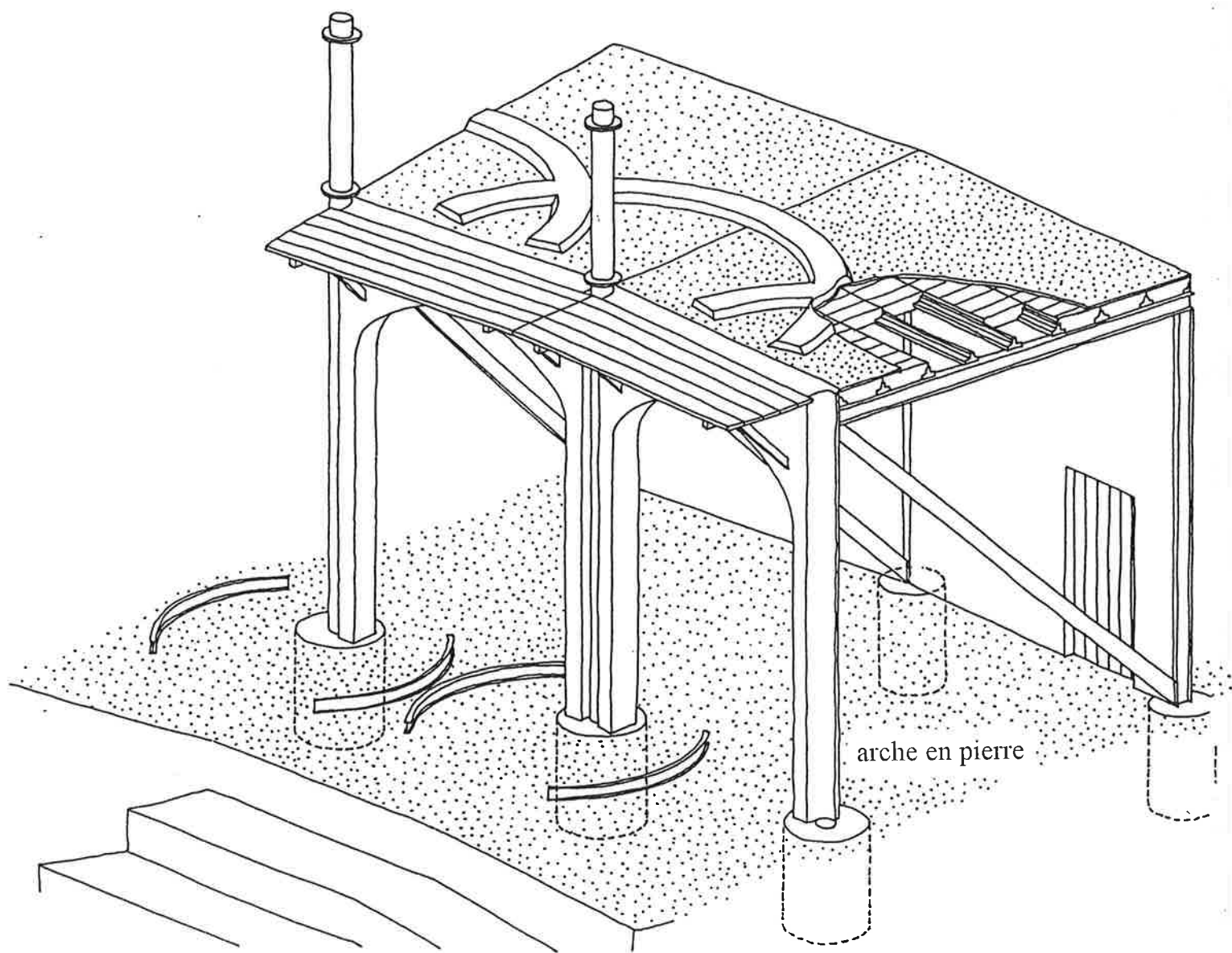
Dans un premier temps, les mâts peuvent être stabilisés par un échafaudage. Cela permet de répondre rapidement à tous les besoins par la souplesse d'utilisation de ce type de structure.

Un platelage est également nécessaire pour le chemin de roulement des roues arrières des collecteurs hauts.

Le rail tubulaire des collecteurs bas est également accroché à la structure.



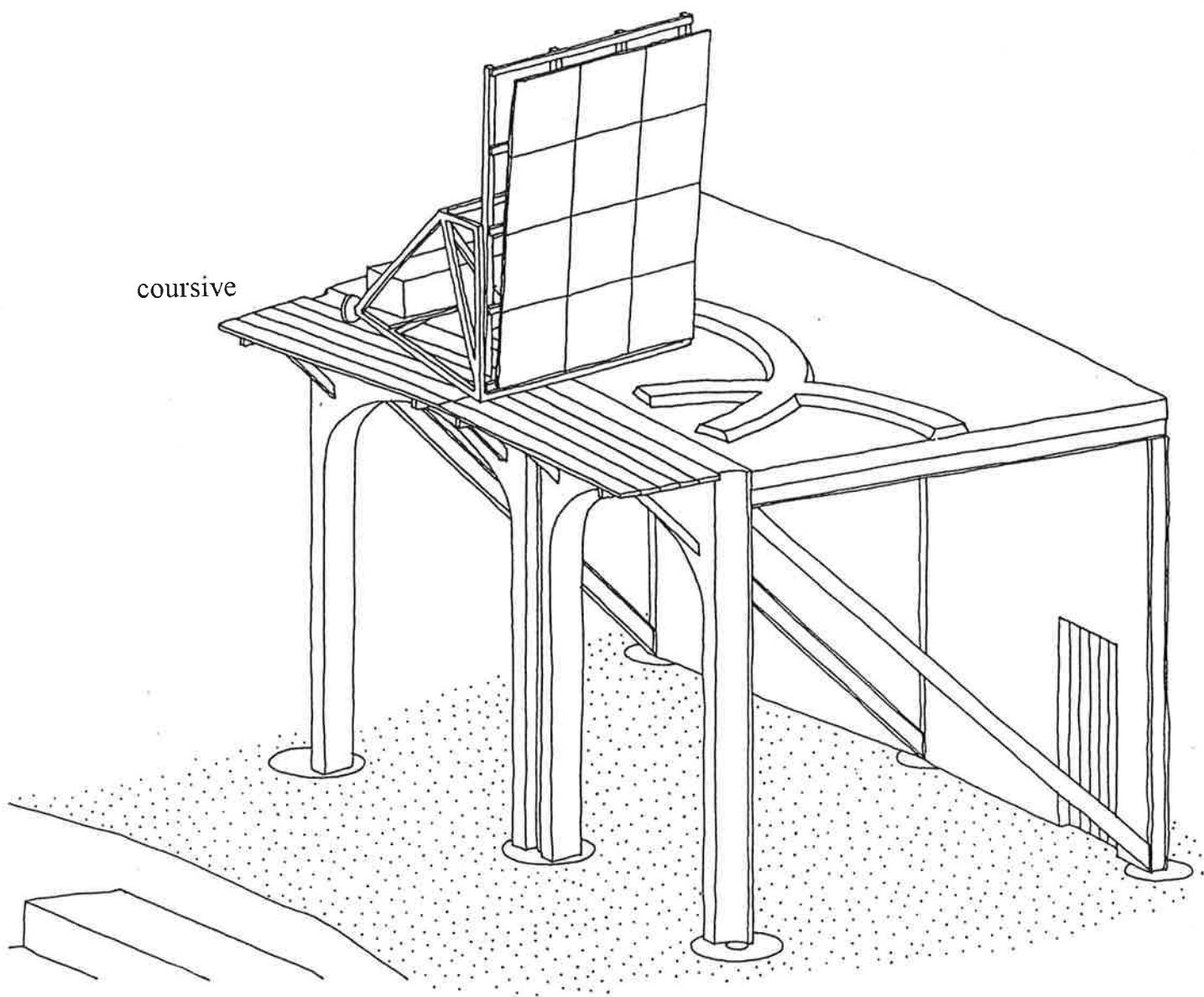
Si le système se vérifie avec l'échafaudage, on peut réaliser une structure avec des poutrelles boulonnées. Cette solution est suffisamment précise pour se permettre d'envisager des petites fondations définitives pour stabiliser l'ensemble. Néanmoins, tout peut être démonté avant l'hiver.



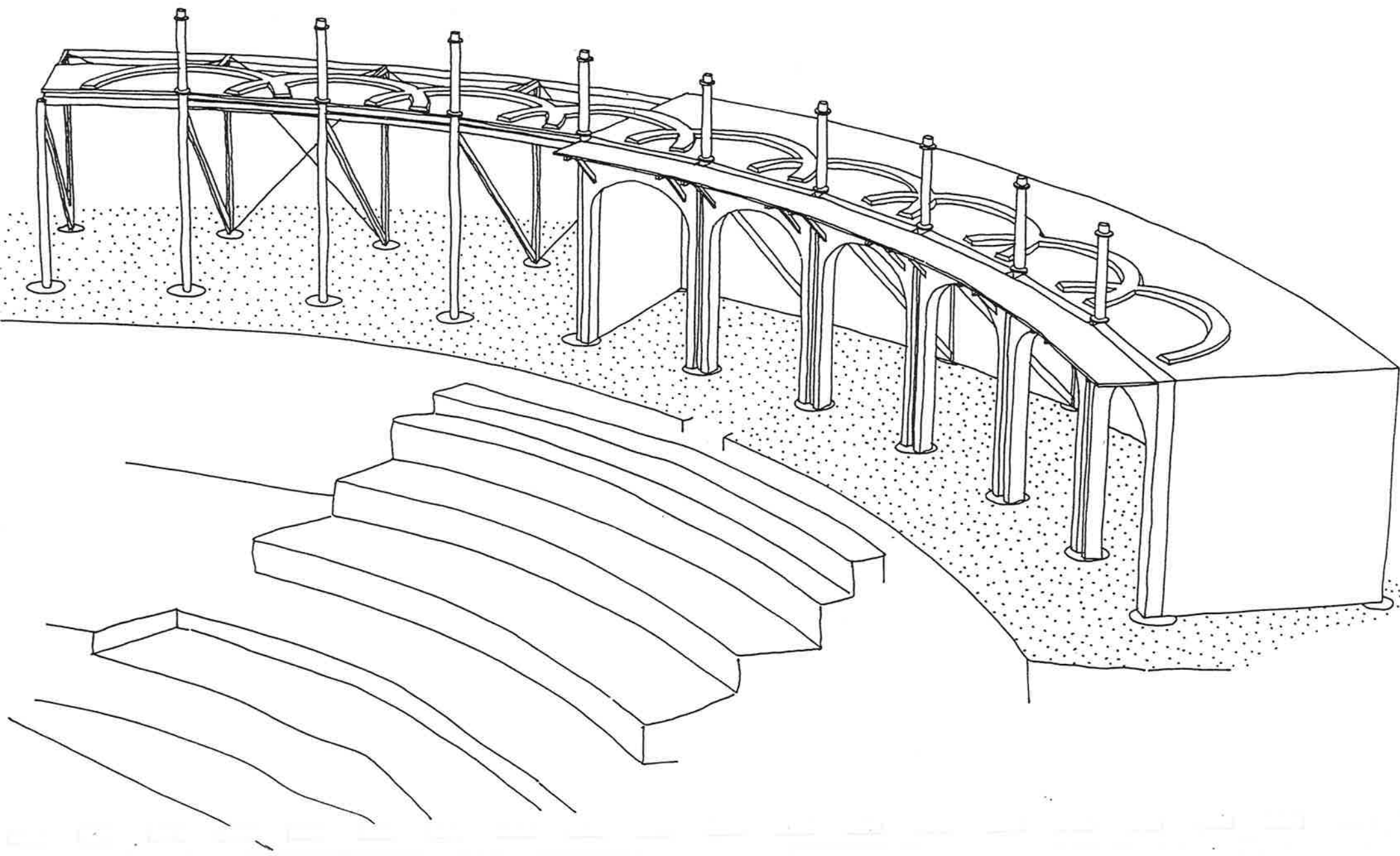
arche en pierre

La troisième étape est en dur. des arches de pierre permettent une meilleure intégration dans le théâtre. On dispose dans cette configuration, d'un local pour le stockage des collecteurs pendant l'hiver et comme atelier si l'espace est aménagé et isolé.

cursive

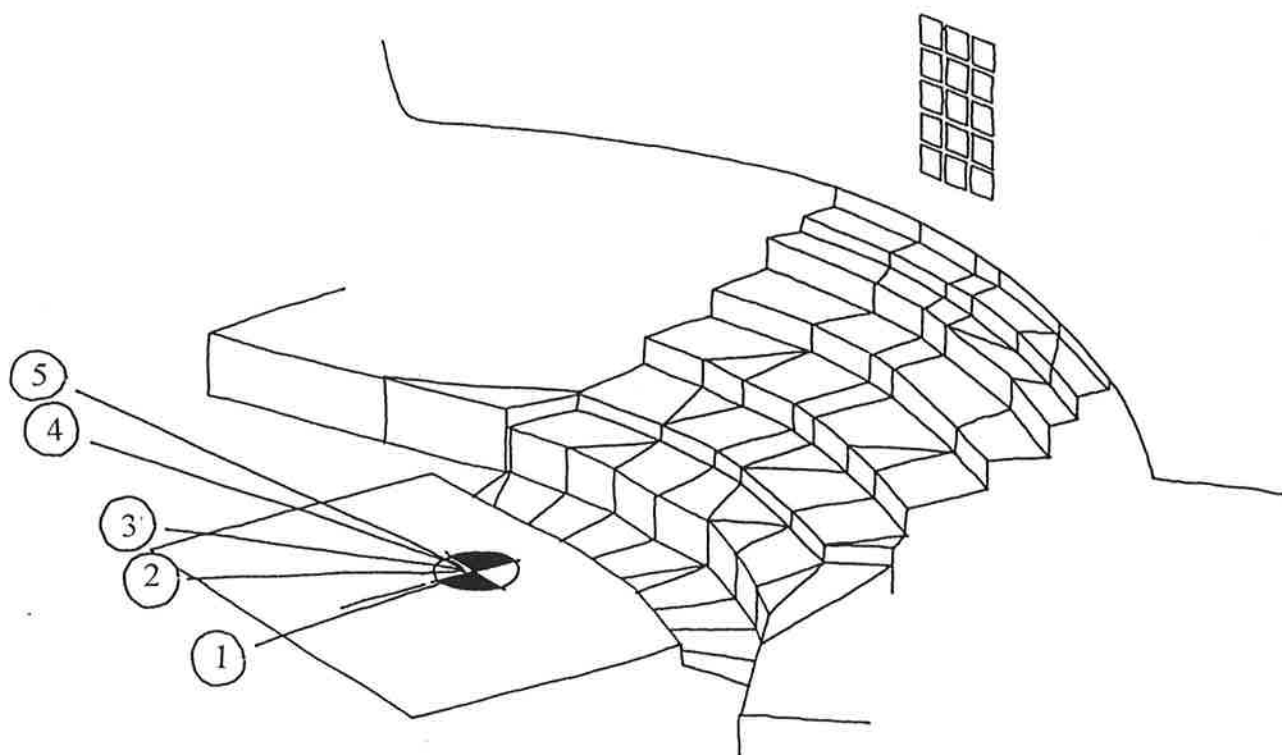


Une coursive permet de circuler devant les collecteurs
hauts et de protéger des intempéries les collecteurs bas.
Un pivotement autour du mât donne un accès facile et
sans risque pour le nettoyage des miroirs.

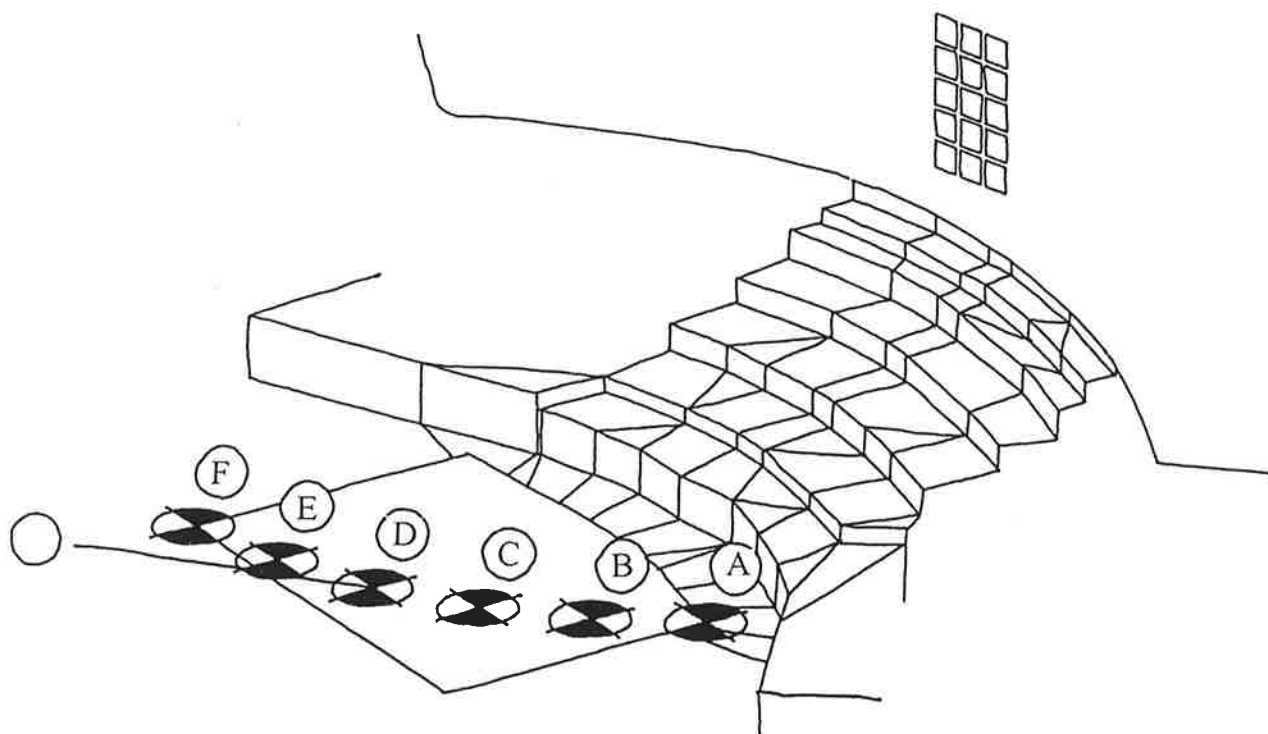


L'aboutissement à la troisième étape peut se faire progressivement sans entraver l'utilisation des collecteurs.

réflecteur point fixe



réflecteur de poursuite



IV Motorisation des miroirs

Deux types de collecteurs peuvent être envisagés:

A - Réflecteur point fixe:

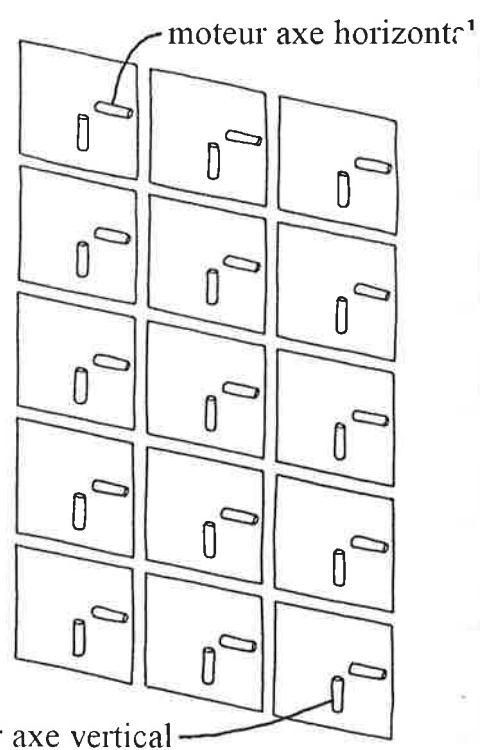
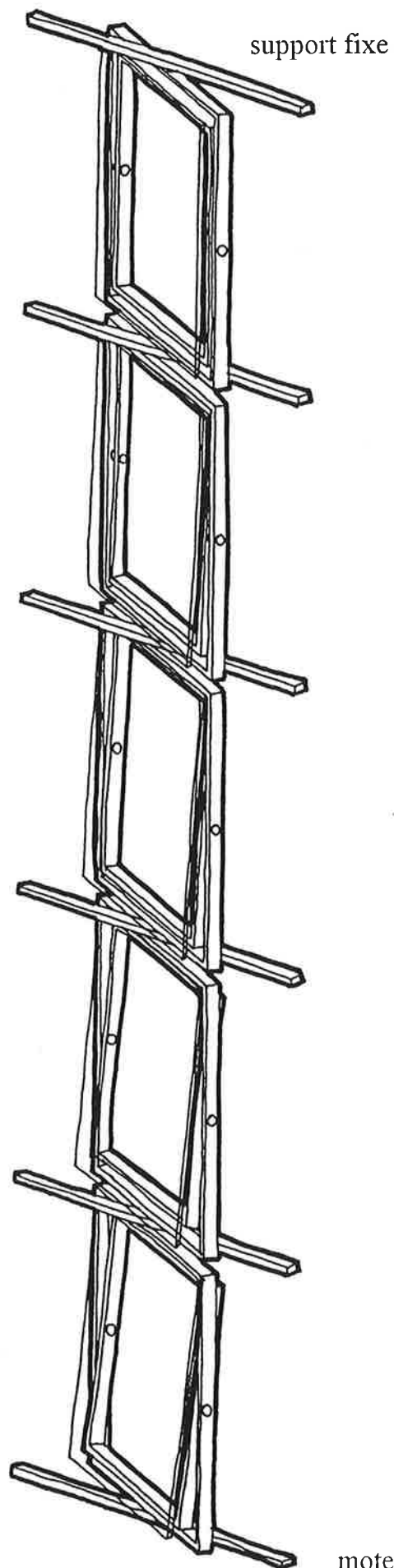
Focalisation sur le même point de l'heure①
à l'heure⑤

B - Réflecteur de poursuite:

Focalisation du pointⒶ au pointⒺ pendant la
même heure.

Quelque soit le type de collecteur, il existe trois solutions de motorisation possible.

Afin de diminuer le nombre de moteurs, on peut jumeler plusieurs caissons entre eux en acceptant dans ce cas, une perte de précision.



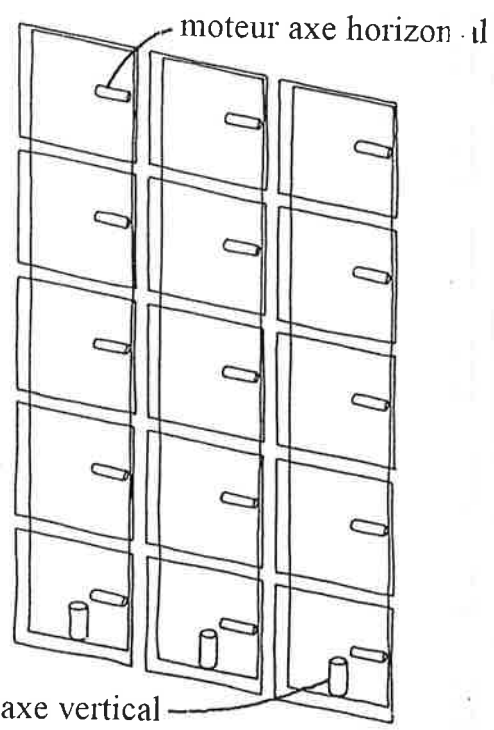
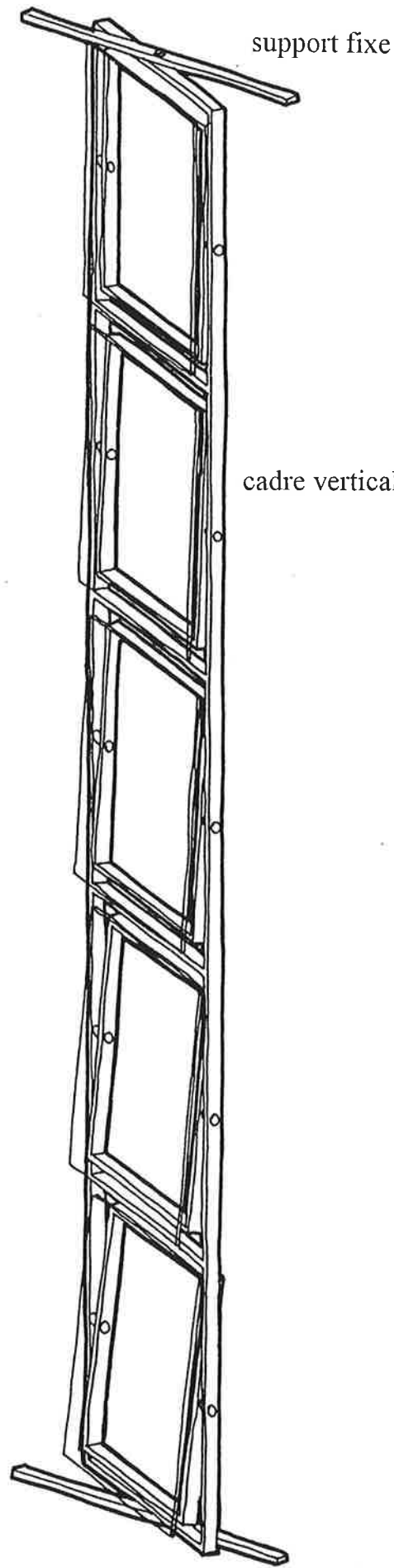
Solution 1

2 moteurs par miroirs

30 moteurs pour un collecteur de 15 caissons.

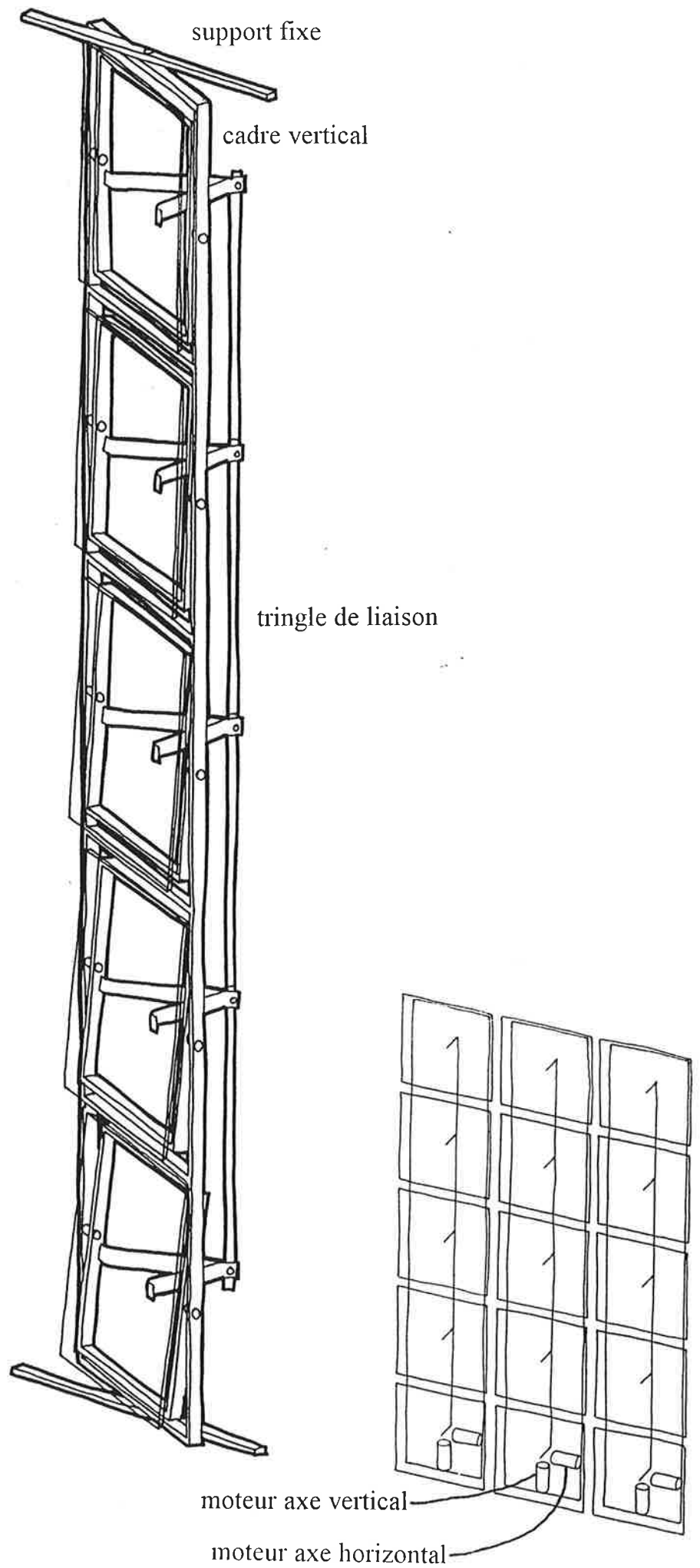
Chaque caisson tourne indépendamment l'un par rapport à l'autre.

Cette solution est la plus précise, mais elle nécessite un grand nombre de moteurs.



Solution 2

Cadre vertical orientable avec un moteur par miroir.
18 moteurs pour un collecteur de 15 caissons.

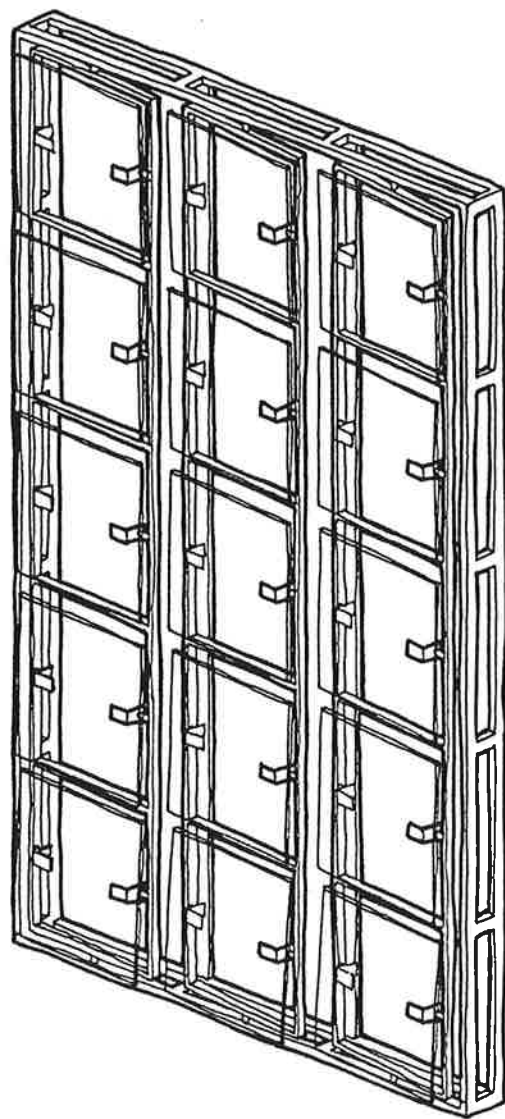


Solution 3

Cadre vertical orientable avec tringle de liaison des miroirs.

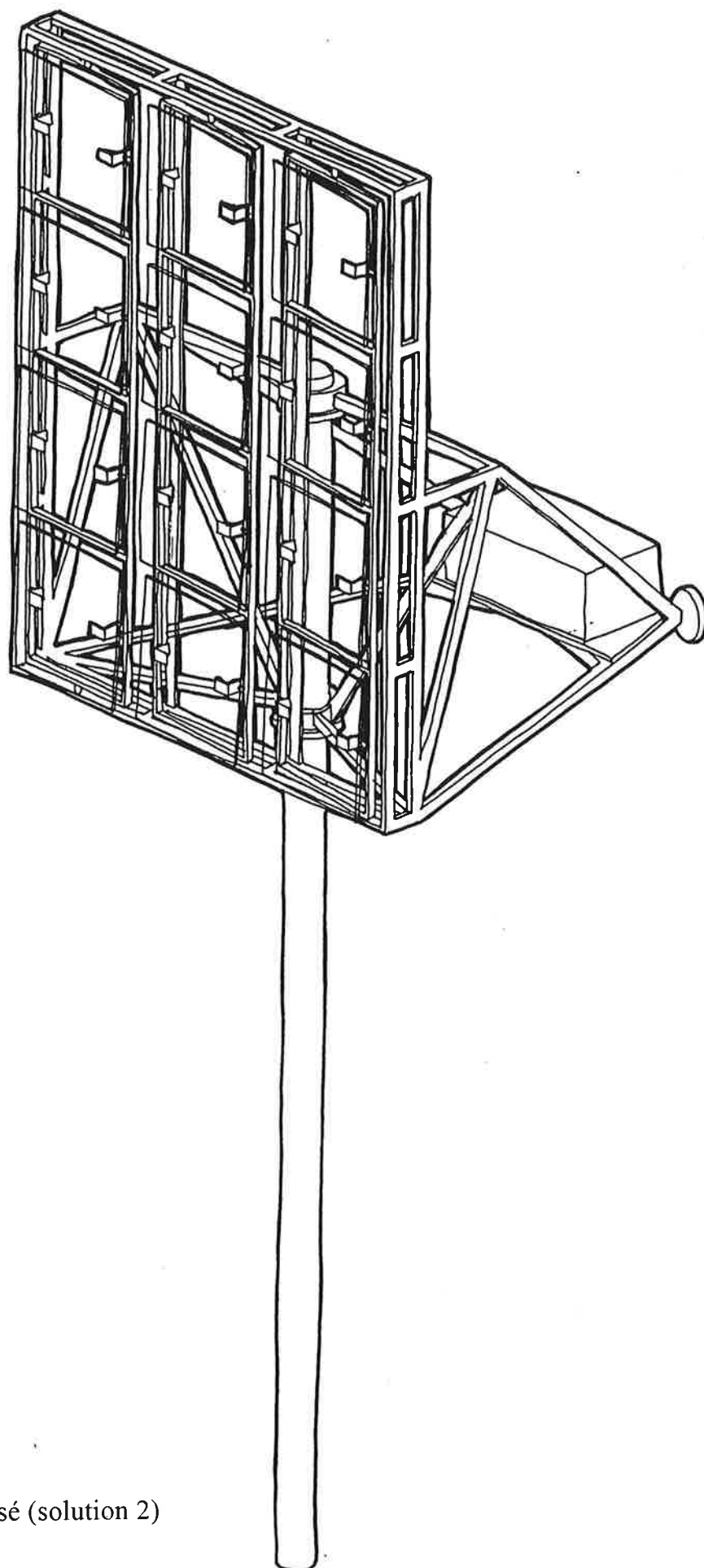
3 moteurs pour un collecteur de 15 caissons.

Ce cas n'est envisageable que pour des réflecteurs point fixe. Pour des réflecteurs de poursuite il n'existe pas de rapport constant entre les rotations d'axe horizontal des miroirs d'un même cadre vertical.



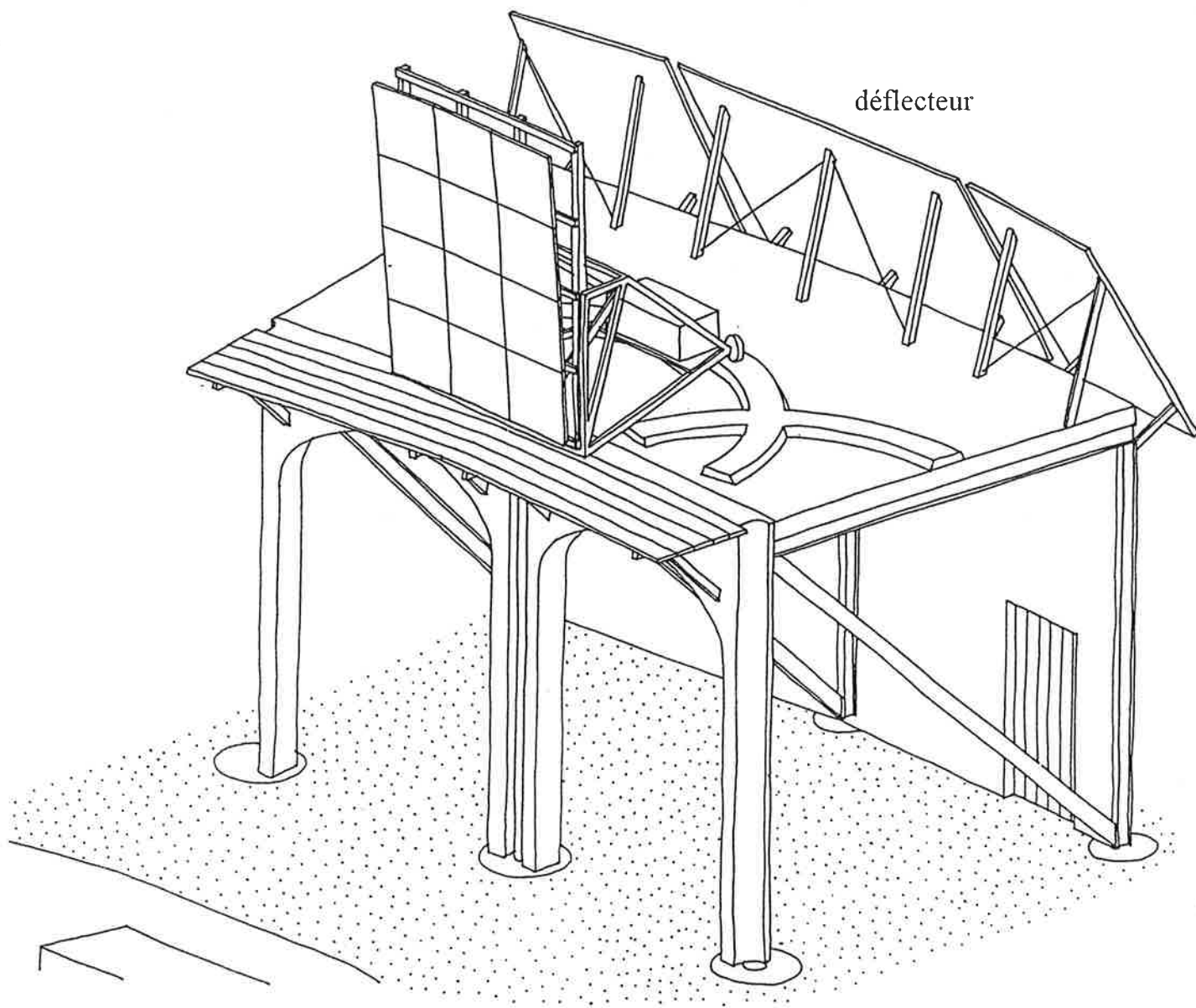
Bien que motorisés, les réflecteurs peuvent garder les mêmes structures de support.

Collecteur bas motorisé (solution 2)



Collecteur haut motorisé (solution 2)

défecteur

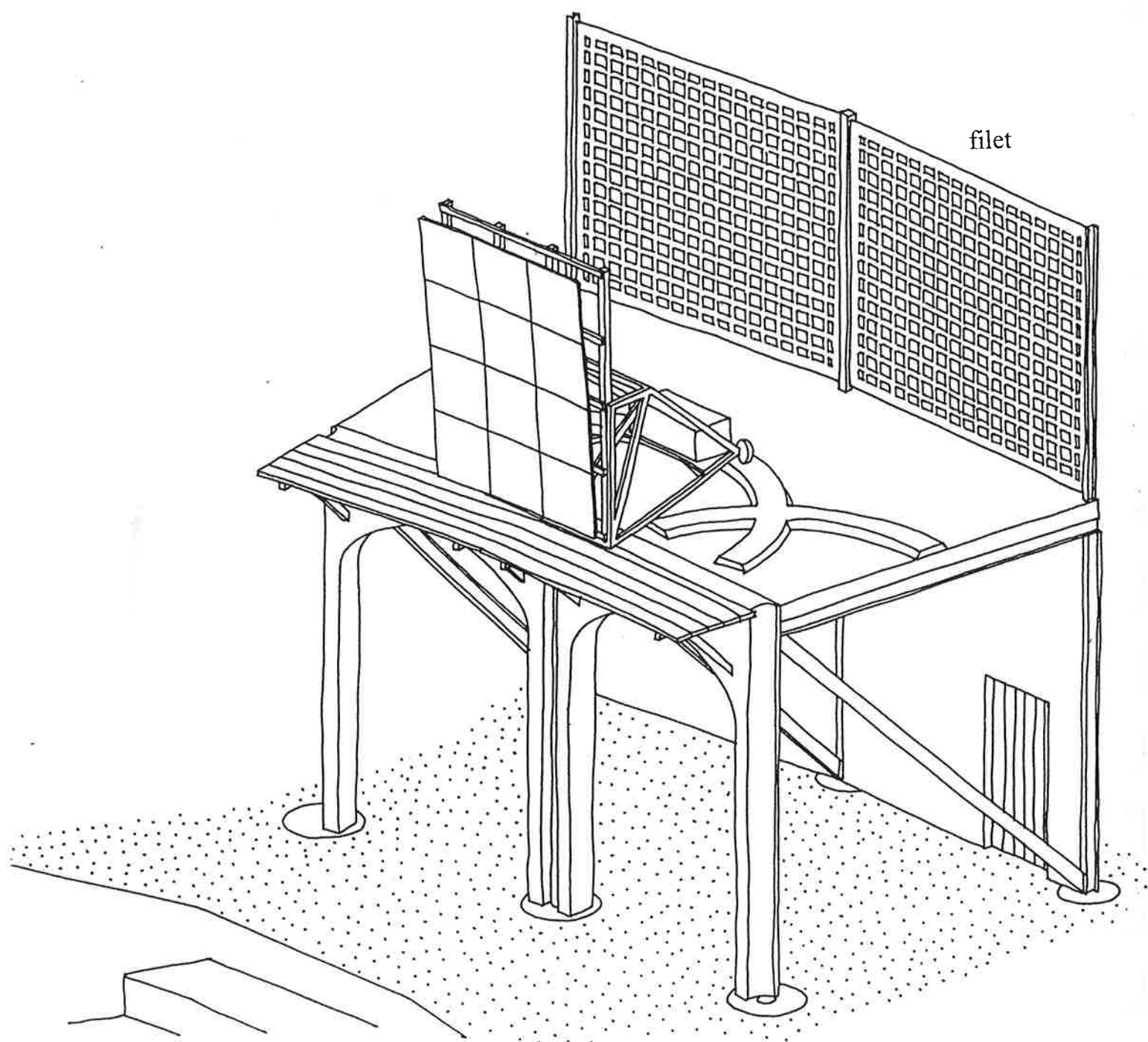


V Protection au vent des collecteurs hauts

Deux possibilités sont envisageables.

Déфлекteur

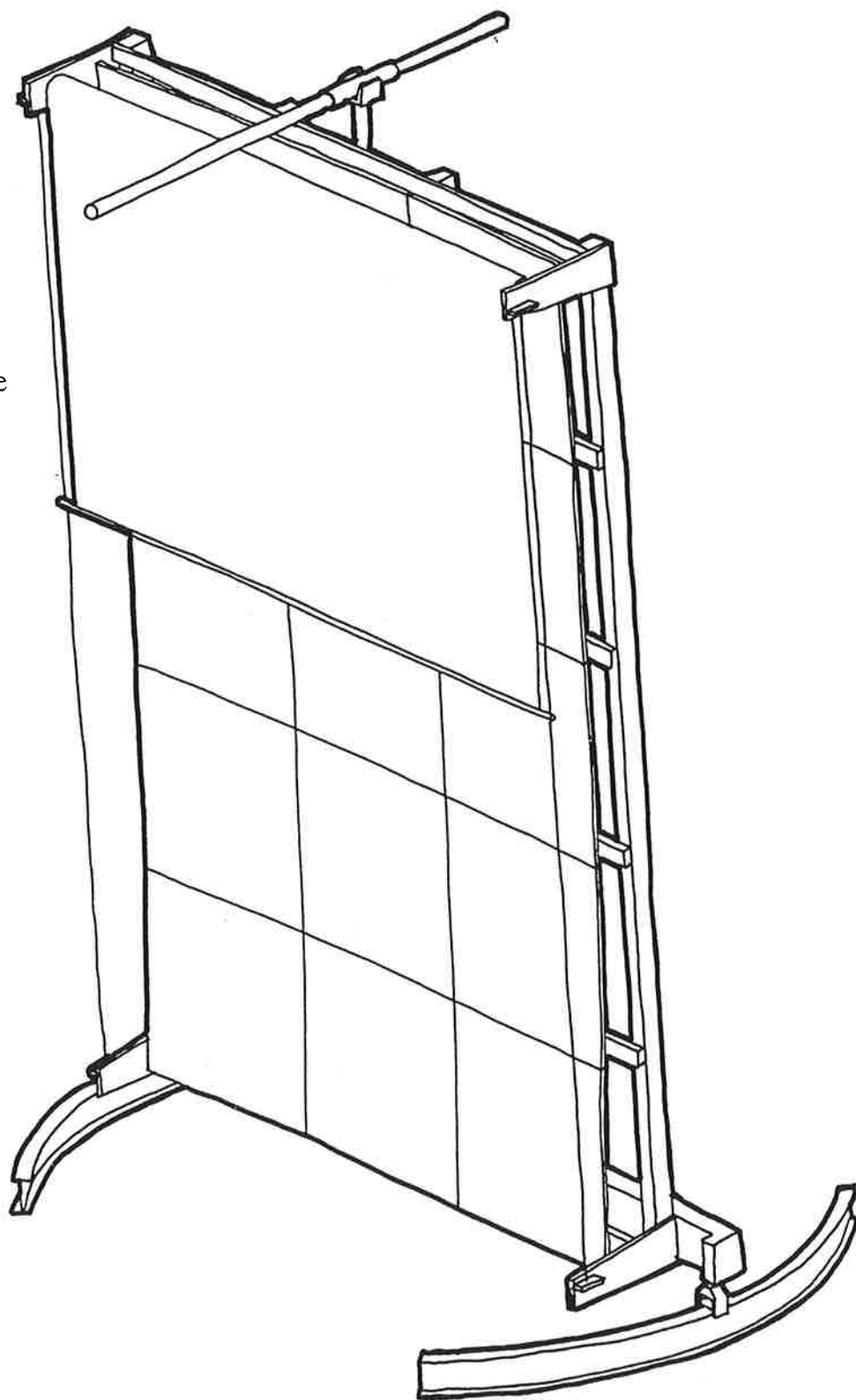
Des plaques fixées à l'arrière des collecteurs renvoient le vent au dessus des cadres.



Filet

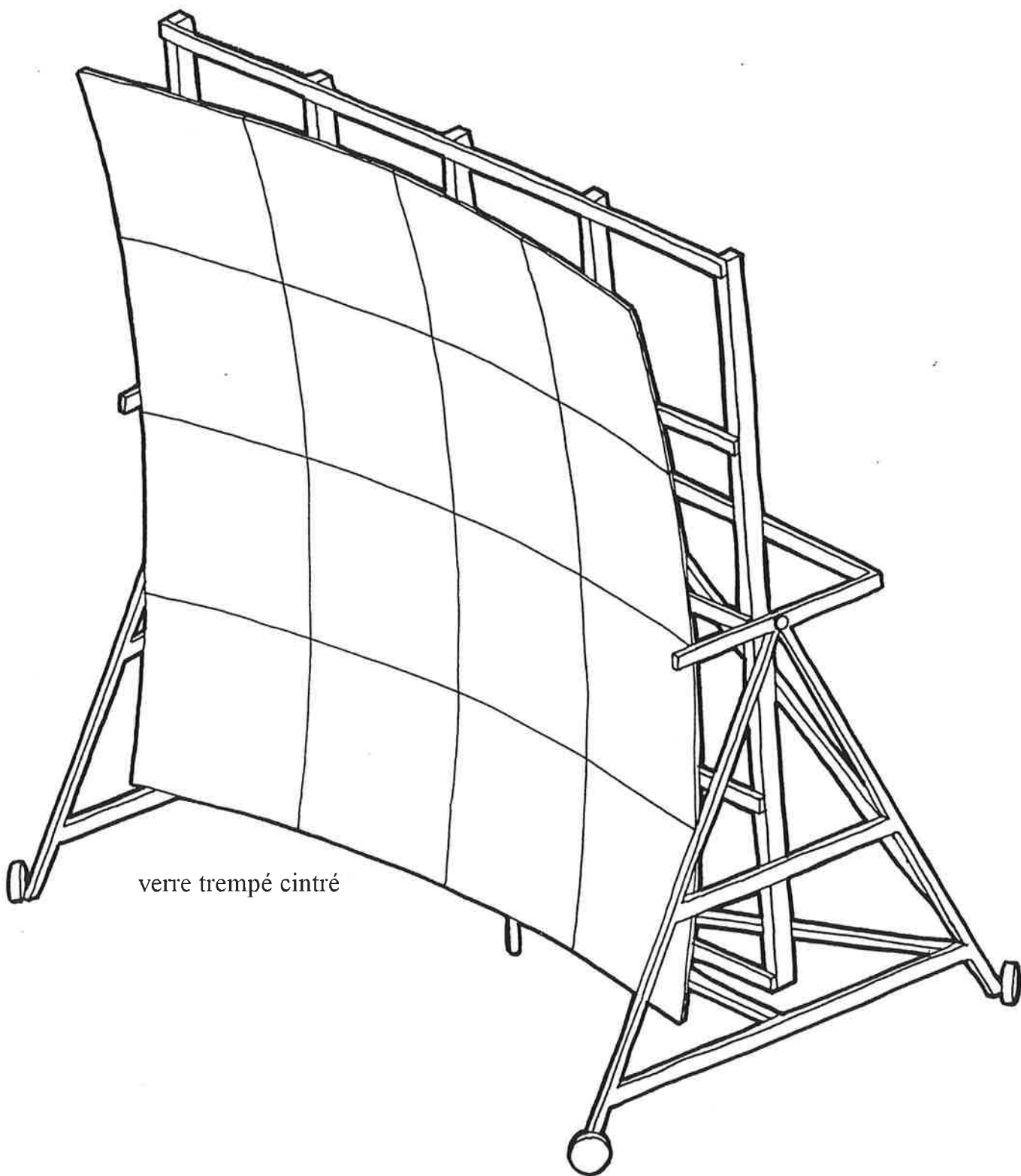
Un filet tendu entre des mâts brise les rafales de vent, les ralentit et diminue ainsi la pression du vent à l'arrière des caissons.

rideau enroulable



VI Protection solaire

Un rideau enroulable est fixé sur le cadre porteur.
Pendant la journée, il est déroulé, masquant ainsi les
miroirs au soleil, ceci afin d'éviter tout risque de
focalisation accidentelle.



verre trempé cintré

VII Verre trempé

Du verre trempé miroité de 1.3mm ou 1.6mm peut être utilisé.

Soit en le collant sur un support courbe, soit sur un caisson à courbure variable pour un réflecteur à focale réglable.